

## Rappel - Développer

**Définition :** Développer une expression, c'est transformer un produit en somme.

**Distributivité simple :**

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$a(b - c) = ab - ac$$

**Exemples :**

$$\begin{aligned} 3(x + 5) &= 3 \times x + 3 \times 5 \\ &= 3x + 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2(3x - 4) &= -2 \times 3x - 2 \times (-4) \\ &= -6x + 8 \end{aligned}$$

1. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (z + 6) \times 7z$$

$$C = 11y(7y + 6)$$

$$B = (9z + 6) \times 5$$

$$D = 7(c + 2)$$

2. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 4(-4y - 9)$$

$$C = (-2k + 6) \times 2$$

$$B = (-8x + 3) \times (-3)$$

$$D = -8(-2n - 3)$$

3. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5(8z - 2) + 6$$

$$B = (-9a + 3) \times 8a$$

$$C = -4 - 10(6t - 2)$$

$$D = 8t(-t - 5)$$

## Rappel - Suppression de parenthèses

**Règles de suppression des parenthèses :**

**Parenthèses précédées du signe + :**

$$+(a + b) = a + b$$

$$+(a - b) = a - b$$

On supprime les parenthèses sans changer les signes.

**Exemple :**

$$\begin{aligned} 5 + (3x - 2) &= 5 + 3x - 2 \\ &= 3x + 3 \end{aligned}$$

**Parenthèses précédées du signe - :**

$$-(a + b) = -a - b$$

$$-(a - b) = -a + b$$

On supprime les parenthèses en changeant tous les signes à l'intérieur. **Exemple :**

$$\begin{aligned} 7 - (2x + 4) &= 7 - 2x - 4 \\ &= -2x + 3 \end{aligned}$$

4. Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x^2 - 6x + 7)$$

$$D = -(7z + 7)$$

$$B = (-x - 3)$$

$$E = -(-7a + 3)$$

$$C = -(8c^2 + 3c - 8)$$

$$F = (2b + 8)$$

5. Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7a - (-a + 6)$$

$$D = -4z + (-3z - 9)$$

$$B = -9 - (-7z + 6)$$

$$E = -5 - (4z - 8)$$

$$C = -2 + (-4b + 8)$$

$$F = 10z + (-2z - 2)$$

6. Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

$$A = -(-9z - 9) + (7z + 1)$$

$$B = (-c - 9) - (10c + 9)$$

$$C = (-6x^2 - 9x + 6) - (-11x^2 - 7x - 6)$$

## Rappel - Factoriser

**Définition :** Factoriser une expression, c'est transformer une somme en produit.

**Principe :** On cherche le facteur commun aux différents termes.

$$ab + ac = a(b + c)$$

**Exemple :**

$$\begin{aligned}x^2 + 5x &= x \times x + x \times 5 \\ &= x(x + 5)\end{aligned}$$

**Exemple :**

$$\begin{aligned}6a^2 - 9a &= 3a \times 2a - 3a \times 3 \\ &= 3a(2a - 3)\end{aligned}$$

**Attention :**  $-x^2 + x = x(-x + 1) = -x(x - 1)$

7. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = -2a - 10b$$

$$C = 2b + 16k$$

$$B = 11a - 55k$$

$$D = -5n + 15b$$

8. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 15y - 50x$$

$$C = 49n + 56z$$

$$B = 15y + 27b$$

$$D = -33a - 55y$$

9. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = -55b - 77b^2$$

$$B = -6a + 15a^2$$

$$C = -5k^2 + k$$

$$D = -5k^2 + 7k$$

## Rappel - Factoriser avec facteur commun complexe

Parfois, le facteur commun est une expression complète entre parenthèses.

**Exemple :**

Factoriser  $x(2x + 3) + 5(2x + 3)$  :  
Le facteur commun est  $(2x + 3)$ .

$$\begin{aligned}x(2x + 3) + 5(2x + 3) \\ &= (2x + 3)(x + 5)\end{aligned}$$

**Exemple :**

Factoriser  $(3x - 1)(x + 4) - (2x + 7)(x + 4)$  :

$$\begin{aligned}(3x - 1)(x + 4) - (2x + 7)(x + 4) \\ &= (x + 4)[(3x - 1) - (2x + 7)] \\ &= (x + 4)(3x - 1 - 2x - 7) \\ &= (x + 4)(x - 8)\end{aligned}$$

10. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = x(3x + 5) - 5(3x + 5)$$

$$C = x(3x + 3) + 3(3x + 3)$$

$$E = 2(2x - 2) + x(2x - 2)$$

$$B = x(2x - 3) - 5(2x - 3)$$

$$D = 4(x + 1) - x(x + 1)$$

$$F = 3(2x - 3) - x(2x - 3)$$

11. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = (3x - 4)(x - 1) - (4x + 5)(x - 1)$$

$$C = (2x - 5)(3x + 4) + (3x + 4)(6x - 4)$$

$$B = (3x + 5)(5x + 3) + (4x - 1)(3x + 5)$$

$$D = (4x + 3)(3x + 5) + (6x + 4)(3x + 5)$$

Plus d'entraînement (avec correction)

